109年第二次航海人員測驗【602】二等管輪【000024】輪機管理與安全概要

(C) 1. 橫向肋骨式雙層底結構主要用於下列何者?
A. 大型油輪的底部
B. 大型軍艦的底部
C. 中小型貨船的機艙區域
D. 大型拖船底部

(A) 2. 由底肋板、中線內龍骨、側內龍骨等所組成，通常用於小型內河船及大型船舶的船艏及船艉區域者為下列何者?
A. 橫向肋骨式單層底結構
B. 縱向肋骨式單層底結構
C. 橫向肋骨式雙層底結構
D. 縱向肋骨式雙層底結構

(A) 3. 下列何者不屬於「船上油污染應急計劃」的強制性規定？
A. 廢油回收程序
B. 各港港務局及公司之緊急聯絡電話
C. 船上人員採取的減少或控制油類排放的措施
D. 油污事故報告程序

(B) 4. 下列何者不是一般常用的海上洩油回收設備？
A. 汲油器(Skimmers)
B. 分散劑(Dispersant)
C. 吸油棉(Sorbents)
D. 攔油索(Oil Boom)

(D) 5. MARPOL73/78，於1973年第一個通過，且在1983年生效的是對船舶的何種物質管制？
A. 船舶排放垃圾
B. 包裝有害和危險貨物
C. 船舶載運散裝有毒液體
D. 排放油類及油性混合物

(A) 6. 以下那一項不為船舶所載運具危害性液態物質，發生洩漏時所提出報告應包含之內容？
A. 肇事者職稱與姓名
B. 船舶之識別
C. 發生之時間與位置
D. 具危害性液態物質之種類

(B) 7. 以下什麼問題，導致滅火劑海龍氟氯碳化物，遭致全面淘汰？
A. 酸性沉降
B. 臭氧層耗蝕
C. 海洋紅潮
D. 材料腐蝕

(A) 8. 海上應急保護，優先次序為旅客最優先，再依次為：
A. 船員、船舶、貨物、海洋環境
B. 船員、海洋環境、船舶、貨物
C. 海洋環境、貨物、船舶、船員
D. 船舶、船員、海洋環境、貨物

(D) 9. MARPOL 公約當中，針對垃圾棄置所訂定的法規，全都涵蓋在以下何項當中？
A. Annex I
B. Annex II

C. Annex III
D. Annex V

(C) 10. 依據MARPOL 73/78所規範之「歲檢(Annual survey)」，應於證書上所記載歲檢日期之前或後幾個月內實施？
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四

(D) 11. 我國有關「防止船舶污染證書」之檢驗及發證，由何單位為之？
A. 交通部所屬航港局
B. 交通部成立之專責機構
C. 交通部得委託海事院校
D. 交通部得委託本國驗船機構

(B) 12. 2010 年馬尼拉會議，STCW國際公約2010年修正案生效與施行準則；生效條款之一，為在限定日前且通知秘書長之反對締約國，最高未超下列幾分之幾?
A. 二分之一
B. 三分之一
C. 三分之二
D. 四分之三

(C) 13. 在機艙當值時發現有人遭受電擊時，當不能切斷電源情況下應如何處置?
A. 通知駕駛台廣播呼救。
B. 打電話給輪機長報告情況。
C. 以絕緣材料保護自己後；將電擊者移開現場。
D. 立即將電擊者搬移現場。

(A) 14. 國際公約MARPOL 73/78規定，針對機艙艙底水之排洩或處理設備的處理能力，所設定的水中含油限度為何？
A. 15ppm
B. 1.5ppm
C. 150ppm
D. 1500ppb

(C) 15. STCW國際公約2010年修正案規定，凡申請油輪與化學液體船貨物操作基本訓練證書者，應已完成油輪或化學液體船下列至少必須滿幾個月經認可之海勤資歷?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6

(B) 16. 船舶油料補給及傳送作業時，要詳查何處是否足可應付漲落潮、風、流或吃水以及俯仰差之變化？
A. 船機備便之狀況
B. 繫纜之狀況
C. 發電機供電之狀況
D. 舵機配合之狀況

(A) 17. 依據航海人員訓練、發證及當值標準(STCW)國際公約，各締約國之一般義務，是以立法等必要步驟，來確保在船上服務的航海人員具有何條件，並適任其職責？
A. 適當資格

B. 一般教育
C. 一般資歷
D. 一般訓練

(B) 18. 國際公約MARPOL 73/78當中所訂船上油污染應急計劃當中，所規定使用的官方語文(official language)指的是以下何項？
A. 法文
B. 船上所有船員都能看的懂或聽得懂的語文
C. 船籍國所用語文
D. 船公司所用語文

(A) 19. 根據國際公約MARPOL 73/78當中附錄肆的規定，船上污水處理系統在正常情形下，經處理後的水中所含懸浮固體總量之幾何平均數應不超過多少？
A. 100毫克/公升
B. 10毫克/公升
C. 1000毫克/公升
D. 500毫克/公升

(A) 20. 「輪機日誌」記入錯誤時，應如何更正？
A. 用黑線註消並簽名，重新記入
B. 用橡皮擦去，重新記入
C. 用立可白塗抹後，重新記入
D. 用刀片刮去，重新記入

(B) 21. STCW國際公約2010年修正案附錄規則規定，下列何者為「乙級船員」？
A. 助理輪機員
B. 舵工
C. 通訊員
D. 電機員

(A) 22. 船上各燃油儲存艙(storage tank)的存油量，最多應不超過各艙容量的多少？
A. 95%
B. 85%
C. 70%
D. 65%

(A) 23. 當船上發生油料意外洩漏時，船上人員最優先之任務為何？
A. 制止油料溢出船外
B. 潑灑化油劑
C. 備便船上滅火系統及部署
D. 聽候公司指示

(D) 24. 機艙C 類火災發生時，進行滅火作業前，應先採取下列何項措施？
A. 啟動消防泵備便滅火器材
B. 使用泡沫或水霧滅火
C. 用水槍冷卻可能蔓延到的油櫃及氣瓶
D. 先切斷失火設備之電源及配戴呼吸器

(B) 25. 船舶於航行中因故發生洩油事故時，以下所採取的立即行動，那一項不正確？
A. 通知船長
B. 停止一切加油作業
C. 壓艙水作業可不受影響，繼續進行
D. 招集油污處理人員

(A) 26. 針對生活污水，船上所採用生物化學處理設備當中，所裝設的鼓風機正確的運轉模式應該為以下那一項？
A. 連續不斷運轉
B. 每運轉一小時即停止兩小時
C. 每運轉兩小時即停止三小時
D. 每運轉半小時即停止兩小時

(D) 27. 以下那一項措施，最有助於降低船舶主機與發電機柴油引擎的氮氧化物排放？
A. 降低燃油中氮成份
B. 降低燃油中硫成份
C. 降低潤滑油中的氮成份
D. 降低燃燒溫度

(B) 28. 船舶由廁所、醫務室等排放之污水稱為何?
A. 灰水
B. 黑水
C. 凝水
D. 廢水

(B) 29. 根據MARPOL國際公約當中附錄陸的規定，2000年1月1日以後建造的船上，輸出功率超過130kW，額定轉速在以下何值的柴油引擎，排放氮氧化物不得超過
$45.0 \times (\text{轉速})^{(-0.2)}$ 克/千瓦-小時？

Table 1. MARPOL Annex VI NOx Emission Limits

Tier	Date	NOx Limit, g/kWh		
		n < 130	130 = n < 2000	n = 2000
Tier I	2000	17.0	45 · n-0.2	9.8
Tier II	2011	14.4	44 · n-0.23	7.7
Tier III	2016†	3.4	9 · n-0.2	1.96

† In NOx Emission Control Areas (Tier II standards apply outside ECAs)

A. 120 rpm
B. 500 rpm
C. 2000 rpm
D. 3000 rpm

(D) 30. STCW國際公約2010年修正案規定，主管機關應要求將當值配置表張貼於船員易接近之處，該當值配置表應以標準格式制定，下列何項非標準格式制定之法定語文?
A. 船舶語文
B. 工作語文
C. 英文
D. 法文

(D) 31. STCW國際公約2010年修正案規定，輪機員所強制性要求之最低知識、瞭解及熟練，下列何項沒有包括在控制船舶操作及船上人員管理(操作級)之船上防火項目內?
A. 滅火系統的知識
B. 防火及滅火設備
C. 組織滅火演習之能力
D. 受損設備的復原

(B) 32. 船舶拱高通常都設計於何處?

A. 平台甲板
B. 上甲板
C. 下甲板
D. 船艢甲板

(B) 33. 船體受外力作用而前後旋轉稱為下列何者?
A. 縱移
B. 縱搖
C. 橫移
D. 橫搖

(A) 34. 依據船舶法規定「船舶船名、船籍港名、註冊地名、船舶號數、吃水尺度、載重線標誌、其他標誌設置及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之」，因而訂定者，為下列何種規則？
A. 船舶標誌設置規則
B. 船舶國籍證書核發規則
C. 船舶設備規則
D. 船舶防火構造規則

(B) 35. STCW國際公約2010年修正案規定，所有經指派負責航行當值之甲級船員，在任何7 天期間內，應提供最低不少於下列幾小時休息期間?
A. 84
B. 77
C. 70
D. 63

(D) 36. STCW國際公約2010年修正案規定，在有人值守之機艙海上當值時，負責輪機當值之甲級船員執行輪機當值，應在機艙及舵機空間進行適度之巡視，觀察並報告項目中，下列何項不正確?
A. 指導必要的保養
B. 執行或指導例行之調整
C. 觀察並報告設備之故障或損壞
D. 執行例行之清潔與保養

(D) 37. 當船體傾斜時，艙內的自由液面效應為下列何者?
A. 減少低舷方重量，船舶傾斜角度增加
B. 減少低舷方重量，船舶傾斜角度減少
C. 增加低舷方重量，船舶傾斜角度減少
D. 增加低舷方重量，船舶傾斜角度增加

(D) 38. 俥葉以俥轂內的液壓控制機構轉動俥葉，使俥葉處於不同的位置，進而改變推力的大小及方向者為下列何者?
A. 對轉螺槳
B. 串列螺槳
C. 有導管螺槳
D. 可變螺距螺槳

(B) 39. 依STCW 公約執行輪機當值規定，負責輪機當值之輪機員，上船後應遵守機艙之各種安全預防措施，所以必須先瞭解相關機艙應急知識，其中不含下列何者？
A. 從機艙逃生的路線之知識
B. 進入封閉艙區措施之知識
C. 機艙各類警報系統之知識
D. 滅火設備及損害管制之知識

(A) 40. 國際海事組織海洋環境保護委員會第31屆會議決議，將全球航區船舶機艙所排出艙底水中

含油量設限為多少？
A. 15ppm
B. 60ppm
C. 100ppm
D. 150ppm